低空公司数据采集规划（V4 真实数据路线）

项	内容
版本	v1.0 草案，2026-10-23
用途	与杭州低空公司对接前的内部规划；可直接打印给师兄
范围	只做规划。不含脚本实现；脚本接口与验收标准见 §5
术语	V4 = 下一代评测基准；sim-real = 同场景 / 同几何 / 同源的仿真-实测配对
依据	`HANDOVER_2026-10-23.md`、平台 `README.md`、`docs/场景设计规范.md`、代码（以代码为准）
一句话	这次不是"去采一批 IQ"，而是"把仿真平台搬到现场，做一次可复现的 sim-real 对齐实验"

目录

- 0. 一页结论
- 1. 任务、边界与判定标准
- 2. 先回答问题：仿真场景完备吗、可靠吗
- 3. 白模三档方案
- 4. 白模怎么接进平台
- 5. 一键出数据：现场最小可跑路径
- 6. 现场能造哪些信号、怎么造
- 7. 收发怎么摆：硬件、几何、标定
- 8. 12 张卡 → 现场可采性矩阵
- 9. 三日行程（可压缩到 1 天）
- 10. 风险登记册
- 11. 待确认清单（一页纸）
- 附录 A 交付物 / B 术语与口径 / C 证据索引

> 只有 10 分钟：读 §0、§2.1、§8.1、§11。

0. 一页结论

0.1 三个判断

1. **白模大概率只有几何 + 高度。** 按 Plan A 准备；材质用"三档扫描"把不确定性变成可发表的结论（§3.6）。Plan B/C 是备胎，现场 10 分钟判档（§3.1）。
2. **瓶颈不是设备数量，是三张纸**：发射许可、空域批复、数据协议（能不能带走、能不能公开）。任何一张缺失，采回来的数据只能做演示，不能进 V4。
3. **12 张卡里 5 张可采、6 张半采、1 张只能仿**（§8.1）。建议 P0 只做卡 1 / 卡 6 / 卡 8（+ 卡 2），三天拿到"可训练、可评测"的最小集。

0.2 需要拍板的三件事

#	事项	为什么现在要定	建议默认
1	进场天数与人数	决定做 P0 还是 P0+P1	3 天 3 人；最低 1 天只做 P0

#	事项	为什么现在要定	建议默认
2	能否拿到主动发射的书面许可（频段/功率/时长/责任人）	决定 §6 三条路线里 R2 是否可用	先按"无许可"准备，只做 R1 真机 + R3 有线
3	USRP 型号与通道数	决定阵列自由度与站数（§7.1）	按 P1（2×B210）准备，现场能升 P2 更好

0.3 成功标准（4 条硬指标）

1. ≥3 个场景配置完成 **sim-real 配对**：同场景、同几何、同频点、同带宽、同阵列（现场 4 元则仿真同步生成 4 元阵臂）、同站坐标。
2. 每个主配置 ≥300 个 10 ms 窗（对照卡 ≥150），几何至少覆盖 T1 单站与 T2 四站，且有 ≥1 个参数可控的源。
3. **标定闭环**：功率偏移 ≤3 dB；阵列幅相一致性 ≤1 dB / 5°；站点位置 ≤0.5 m（§7.5）。
4. **带走物通过脱敏审计**：0 个几何文件、0 张含建筑轮廓的图、0 条含坐标的日志（§5.3）。

0.4 本规划不做什么

- 不写脚本（按用户要求）；只定义接口、验收、降级路径。
- 不报商务价格；只列必须写进合同的技术条款（§11 的 A 组）。
- 不承诺"第一天就能一键跑白模"：今天能一键跑的是 Plan C（内置杭州场景）；Plan A/B 需要先做 `scene_adapter` + 生成器改造，整套现场包约 3.2 人日（§5.6）。

---

1. 任务、边界与判定标准

1.1 三类数据，优先级 A > B > C

类型	是什么	回答什么问题	本次优先级
A 对齐数据	同场景/同几何/同频/同带宽的仿真 + 实测各一份	仿真和真实差多少？差在几何、材质还是波形?	★★★ 必做
B 外部验证	真实场景 + 可信真值的评测集	V3 的模型能不能迁移到真实?	★★ 有则做
C 增量训练	带标签的真实样本，用于微调	微调能补多少?	★ 前两者成立后再做

理由：没有 A，B 的分数无法解释——不知道差距来自模型还是域差；没有 B，C 就是盲训。现场时间永远不够，按这个顺序砍。

1.2 真值分级（V4 必须新增的口径）

现有 `eval_dataset.py` 默认真值是精确的。现场真值一定带误差，必须分级，否则"评了但不可信"。

级	来源	可信度	能进哪个答案轴
A	仪器日志：TX 频率/功率/衰减、USRP 增益、GPSDO 时间	最高	全部
B	RTK / 全站仪：站与源位置 ≤0.5 m	高	空间轴、计数
C	飞控 GPS（±3–5 m）+ 人工记录	中	计数、体制、意图；空间轴只做粗评
D	推断/未知	低	不进答案键，只做无监督与可视化

落地：V4 的 `truth.json` 每个字段带 `value / sigma / source`；评分器按轴决定是否使用该字段，或做"不确定度感知"评分。

1.3 红线（对外也这么写）

- **主动发射**：必须有公司 + 无线电管理机构的书面许可；无许可只做被动接收与有线注入（§6.5）。
- **GNSS 干扰/欺骗**：任何情况下不对外辐射；只在屏蔽箱/有线链路内做。
- **机场净空区**：不飞、不发；只做远距离被动收听（如获批）。

- **地图数据**：不离场、不复制、不进导出包；带走物只含 IQ、观测、真值、参数、体检报告。

1.4 与 V3 的口径对齐

口径	V3 仿真	现场 N-profile（对齐臂）	现场 W-profile（宽带臂）
载频	2.4 GHz	2.412 / 2.437 / 2.462 GHz（WiFi 1/6/11）	同左
采样率	4 MS/s	4 MS/s	20–40 MS/s
窗长	10 ms	10 ms	10 ms（必要时 1 s）
阵列	8 元十字 / ULA	2–4 元 ULA，0.5λ = 6.25 cm	同左
站数	4	1–4	1–2
目标高度	30–80 m	30 / 60 / 80 m	同左
站高	5–15 m	5–15 m（桅杆）	同左
站距	350–700 m	350–700 m	200–500 m

为什么必须分两个 profile：4 MHz 只能看到 20 MHz WiFi 的 1/5，看到的是"截断谱形"。N-profile 保证与 V3 可直接比较；W-profile 保证与真实波形可比。两套都采，分析时分开报。

---

2. 先回答问题：仿真场景完备吗、可靠吗

2.1 结论先行

视角	完备度	可靠性	一句话
作为**合成基准**（closed-world）	8 / 10	7 / 10	自洽、可复现、三视角闭环；作为"考题"合格
作为**真实低空的代理**（open-world）	4 / 10	5 / 10	频段/带宽/阵列/时间/材质五个维度都只覆盖了一角
作为**现场采集的出题器**	5 / 10	6 / 10	12 张卡里 5 张能直接搬，6 张要改，1 张只能仿

一句话：**它是一套自洽的合成考题，不是一台真实世界的测量仪。** V4 的第一步不是加题，是把仪器校准。

2.2 覆盖度审计

维度	现状（证据）	真实世界	差距	对 V4 的影响
频率	12 卡中 11 张 2.4 GHz；5.8 GHz 仅 d11；1.09 GHz 仅 d11 窗外；1.5 GHz GNSS 干扰器 0（卡 11 设计里有，但需换载频，实际未生成）；433/900 MHz 0；24/77 GHz 汽车雷达 0	低空威胁横跨 0.4–77 GHz	关键频段只覆盖 3/6	跨频段泛化无法验证；现场必须补 5.8G 与 1.5G 被动
带宽	分析带宽 4 MHz、目标带宽 1 MHz	WiFi 20–80 MHz、图传 10–20 MHz	只看到 1/5–1/20	体制分类依赖"截断后的谱形"，与真实特征不一致
阵列	8 元十字/ULA；站高 5–15 m；半径 350–700 m	USRP 2–4 通道；楼顶 20–40 m	自由度 8→2/4；站高不同	DOA 分辨率与解相干能力下降；几何不是同一道题
时间	10 ms 冻结多径；只有径向多普勒；无轨迹、无旋翼微多普勒	秒级动态、旋翼调制、时变遮挡	无时变	真实数据的动态特征无法对应
几何	慕尼黑 38,936 面；杭州 73,313 面、3,737 栋；杭州 3,712 栋高度为合成（99.3%）	白模 LoD1/LoD2	兜底场景高度基本是猜的	OSM 只能当"几何先验"，不能当"验证基准"
材质	建筑 + 地面全部 `concrete`	玻璃幕墙/金属屋面/砖/植被/水面	单一材质	多径功率与 DOA 偏差不可信
辐射体	19 类；OFDM = FFT64 代理；BPSK/QPSK 非协议完整；无 5G NR/LoRa/433/汽车雷达/旋翼	真实协议与商用设备	类内差距	合成训出的分类器迁移会掉点
机理	10 类中 blocking / imd / harmonic 未实现；d11/d12 部分补	阻塞与互调是申报书四类之一	只有 1–2 个正样本档	机理轴不完整

维度	现状（证据）	真实世界	差距	对 V4 的影响
评测	答案轴/容差预注册、三视角、GT 回放 1.0	—	—	这一层是强项，V4 直接复用

2.3 可靠性审计：8 条已证实的问题

#	问题与证据	严重度 → 处理
R1	**时基与代码不一致**：旧数据蓝牙 61k 跳/s（真实 1600 跳/s，约 38×）；WiFi/DECT/微波炉是"每窗固定个数"，长窗占空比按 1/T 塌。证据：`开发日志.md` 2026-10-14（续十）、`benchmark_v3/evidence/_emitter_timebase.txt`	**阻断**：V4 前用新 `emitters.py` 重生成 ≥20 样本的"时基对照臂"，只用于对齐，不进正式成绩
R2	**`gen_dataset.py` 硬编码杭州场景**：occupancy 固定、站几何固定、AOI 固定。证据：`adapters/gen_dataset.py:667`、`:459`、`Placer.stations()` 350–700 m / z 5–15 m	**阻断**：新增 `scene_adapter` + `--scene`（§5.6）；否则"一键换白模"是空话
R3	**杭州 99.3% 建筑高度是合成。**证据：`priors/hangzhou_geometry/geometry.json`，`height_tagged 25 / height_synthetic 3712`	高：验收改用实测路损（§4.4），不用"与 OSM 相关"
R4	**站高 5–15 m vs 现场楼顶 20–40 m。**证据：同上 `Placer`	高：现场用 10 m 桅杆对齐；或重生成"楼顶站"臂
R5	**4 MHz 窄带口径 vs 真实 20 MHz 信号。**证据：`README.md` §2.3 统一采集口径	中：增加 W-profile（§1.4）
R6	**材质单一、水面无 BSDF。**证据：`build_city_scene.py` 写死 concrete；场景规范卡 10 注"水面面片（现库无）"	中：材质三档扫描；水面用 `wet_ground` 近似并标注
R7	**文档漂移**：README §3 写 500 ms，代码已放开到 10 s。证据：`src/cityrf/config.py:192` `le=10.0`	低：交付前修 README
R8	**d11/d12 未进评分**：gate 硬编码 2.4 GHz。证据：`docs/场景设计规范.md` 卡 5	低：V4 跨频段评分另行立项

2.4 哪些洞靠现场补、哪些靠仿真补

洞	只能靠现场	只能靠仿真	两者都要
真实时基 / 占空比	✓		
真实几何（白模）	✓		
宽带波形（20–80 MHz）	✓		
材质反射系数	✓		
5G NR / LoRa / 433 / 汽车雷达波形		✓	
旋翼微多普勒	✓（需高采样率 / 长窗）		
水面 BSDF		✓	
跨频段评分		✓	
阵列误差模型（manifold）			✓ 实测回灌仿真

结论：现场不是"采数据"，是给仿真补物理。这决定了采集清单要以"补哪个洞"来组织，而不是以"哪张卡好看"来组织。

---

3. 白模三档方案

3.1 现场 10 分钟判档

按顺序问四个问题，一旦命中就停：

1. **能否给出几何**（三角网格 obj / ply / glb / 3D Tiles / CityGML / IFC，或 footprint + 高度字段 / DEM）？——两者都没有 → Plan C。

2. **是网格但只有 footprint、没有高度**？——若有楼层数/高度字段 → Plan A（拉伸）；若也没有 → Plan C；若是带高度网格或 DEM → 继续。
3. **有没有材质、纹理或建筑属性表**？——有 → Plan B；没有 → Plan A。
4. **坐标系与高程基准是否给全，能否给 ≥2 个控制点**？——不能 → 仍可跑 Plan A，但无人机 GPS 轨迹无法对齐，空间轴降级为 C 级真值。

现场情况	判档	需要时间	预期可信度
网格 + 高度，无材质	**A**	1–2 人日	几何 中高 / 材质 低
网格 + 高度 + 材质/纹理	**B**	3–4 人日	几何 高 / 材质 中
只有 shp + 楼层数/高度字段	**A（拉伸）**	1–2 人日	几何 中
只有图片/图纸/什么都不给	**C**	1 人日	几何 低 / 材质 低

3.2 Plan A：只有几何 + 高度（最可能）

输入：LoD1/LoD2 网格，或 shp + 高度字段，或 3D Tiles。 **工作**：

1. 格式转换与六个归一化（§4.1–§4.2）。
2. **材质三档扫描**：`concrete` / `glass` / `metal` 各跑一份 30 m radio map；若白模区分了屋顶与立面，则用 `roof=metal + wall=glass`、 `roof=metal + wall=concrete` 两组。
3. 产出 `material_sweep/`：三份 radio map（30/60/120 m）+ 路径增益 CDF + 时延扩展/角度扩展表 + 一份"材质敏感性"曲线。

可信度表达：所有涉及绝对功率的结论给区间，不给单值。例如"60 m 高度覆盖率 72%–84%（材质上下界）"。 **不能回答**：玻璃幕墙的具体反射相位、植被衰减、雨衰、室内穿透。

3.3 Plan B：有材质/纹理

- 材质映射见 §4.3。
- **纹理不是电磁参数**：纹理只能给"语义类别"（玻璃/砖/金属/植被），不能给介电常数。做法是"类别 → ITU 材质"，再给 ±1 档上下界。
- 若现场有条件（矢量网络分析仪 + 平板样件），用 3–5 个点反推等效参数；没有就用区间。
- 可信度：几何 高 / 材质 中。仍不能回答"真实玻璃的镀膜差异"。

3.4 Plan C：什么都不给（兜底）

- 用内置杭州 OSM 场景（3,737 栋，99.3% 高度为合成）。
- 校准：单常数偏移（实测 RSS 与仿真 RSS 的中位数差）+ 时延扩展匹配。
- 只能回答"相对趋势 / 算法鲁棒性 / 流程是否跑得通"，**不能回答绝对功率与覆盖。**
- 可作为对外可复现的"公开孪生"（§4.6）。

3.5 三档对比

维度	Plan A	Plan B	Plan C
工作量	1–2 人日（已知格式 2–4 h）	3–4 人日	1 人日
几何可信度	中高	高	低
材质可信度	低（区间）	中	低
能回答	多径结构、覆盖趋势、DOA 偏差范围	材质相关结论、精细覆盖	算法鲁棒性、流程验证
不能回答	绝对功率、材质细节	介电参数反演	任何绝对量
适用	最可能	有材质时	兜底 / 公开版

3.6 材质不确定性的科学化：不是风险，是一节论文

同一场景、同一几何、同一源，只换材质，输出五个量：

指标	怎么算	用途
路径增益 CDF	全 AOI 网格，30/60/120 m	覆盖结论的区间
时延扩展 τ_rms	每个接收点的功率时延谱二阶矩	与实测对比
角度扩展 ASA/ASD	8 元阵的谱估计	DOA 偏差
DOA 偏差	与 concrete 基线比	阵列算法鲁棒性
定位误差	三站/TDOA 或指纹	定位轴可信度

决策规则（建议阈值，现场数据回来后再校准）：

- 三档在 90% AOI 点上的路径增益差异 **< 3 dB** → 材质不敏感，可以放心用 concrete，论文里一句话交代。
- **3–6 dB** → 报区间，不报单值。
- **> 6 dB** → 必须现场测材质，或明确写"材质是主要不确定性来源"。

这比"我们假设混凝土"是一个更强的科学表述：**把假设变成可检验的敏感性结论。**

---

4. 白模怎么接进平台

4.1 输入格式与转换链

输入	典型来源	转换	注意
OBJ / PLY / GLB	通用网格、倾斜摄影	`trimesh` 读入 → 合并 → 三角化	FBX 先用 Blender 转 GLB；纹理可丢，材质类别要留
3D Tiles（tileset.json + b3dm）	测绘/智慧城市	`py3dtiles` 解包 → glTF → trimesh	瓦片坐标是 ECEF，必须应用 tileset transform
CityGML（.gml）	规划/测绘	3DCityDB / FME → OBJ	选 LoD1 或 LoD2，不要混
IFC	单体建筑	IfcOpenShell → OBJ	有材质语义，但不是电磁参数
SHP + 高度字段 / DEM	GIS	多边形拉伸（同 `build_city_scene.py`）	最常见、最稳；注意楼层数 × 层高
DWG / DXF	设计院	ODA 转换 → DXF → 多边形	常无高度，需另给
LAS / LAZ	点云	地面分类 → DSM → 2.5D 拉伸	重；建议只取建筑轮廓
只有栅格 DSM	遥感	DSM → 2.5D 网格	无墙体，多径严重失真，只能做遮挡

平台侧的目标产物（与现有 `priors/hangzhou_geometry/` 同构）：

```
priors/<scene_id>/
  scene.xml          # Mitsuba 场景，itu-radio-material
  mesh.npz           # 三角面 + 材质 id
  occupancy.npz      # 2.5D 占据栅格（站址/航线合法性）
  geometry.json      # bbox / 建筑数 / 高度直方图 / 材质比例 / datum_offset_m
  fingerprint.json   # 可公开的场景指纹（§4.6）
```

4.2 六个归一化（顺序不能错）

单位 → 轴向 → 坐标系 → 高程 → 三角化 → 材质。

1. **单位**：先算 bbox 对角线。AOI 应在 0.3–5 km；若 300,000 → 毫米；30,000 → 厘米。不要信文件头。
2. **轴向**：对三个轴算方差与 min。高度轴方差最小且 min≈0；glTF/OBJ 常 Y-up，需绕 X 轴 −90°。自检：旋转后建筑高度直方图应符合城市常识（多数 10–60 m，少数 >100 m）。

3. **坐标系**：平台约定 `ENU at AOI centre (x east, y north, z up), metres, not georeferenced`（见 `geometry.json`）。有地理坐标 → WGS84 → 以 AOI 中心为原点的 ENU；只有本地坐标 → 直接当 ENU，记录原点与旋转。**RT 不需要绝对地理坐标，但无人机 GPS 轨迹要对齐，必须有 ≥2 个控制点。**
4. **高程**：问清是 1985 国家高程基准还是 WGS84 椭球高。杭州两者差一个常数（量级 8–10 m，符号与数值必须用 RTK 点实测确认）。做法：场景内取一个已知地面点令 z=0，记录 `datum_offset_m`，所有站/源/航线坐标统一加这个偏移。
5. **三角化**：闭合实体、法线朝外、去重复面、去退化三角形；四边形先三角化再简化；目标 ≤300k 三角面 / 2 km²，外圈可粗。
6. **材质**：见 §4.3；未知一律 `concrete` 并登记 `unknown`，进敏感性分析。

4.3 材质映射与回退

语义	ITU 材质名	备注
玻璃幕墙	`glass`	5.8 GHz 反射强，2.4 GHz 有穿透
金属屋面 / 彩钢	`metal`	强反射，几乎不穿透
砖混 / 混凝土	`concrete`	默认
石膏板 / 轻质隔墙	`plasterboard`	室内
木结构	`wood`	—
植被	`vegetation`	树冠；体积散射只能近似
沥青 / 水泥地	`medium_dry_ground` / `concrete`	—
水面	`wet_ground`（近似）	平台无水面 BSDF（R6），须标注
未知	`concrete` + `unknown` 标记	进敏感性分析

4.4 验收标准（改掉"与 OSM 相关 >0.7"）

为什么改：杭州场景 3,712/3,737 栋高度是合成的。两个"猜的几何"相关性高，只能证明它们用了同一套猜法，不能证明白模对。

级	检查	方法	通过标准	耗时
L1 几何	bbox / 三角形数 / 水密 / 悬浮 / 地面存在 / 建筑数与高度直方图	脚本自动	无悬浮、无穿地、地面存在；建筑数与白模清单差 ≤2%	5 min
L2 物理	`validate` + 30 m radio map + 楼影方向 + 100 m 路损	平台 CLI	`validate` 通过；楼影方向与卫星图一致；100 m 路损 = FSPL ±6 dB	30 min
L3 实测	≥10 个 RSS 点；时延扩展；角度扩展	USRP + 记录	去一个全局偏移后 RMSE ≤8 dB；时延扩展中位数在实测 ±30%	2 h
L4 目视	与卫星图/总平图叠合；3–5 个地标高度	人工	地标高度误差 ≤10% 或 ≤5 m	10 min

没有 L3 条件时，至少跑 L1+L2，并在数据卡上明确标注"未实测校准"。**不要用"看起来像"代替验收。**

4.5 常见坑（按踩坑概率排序）

1. 双面材质 → 射线穿透或同一面反射两次。
2. 法线反向 → 楼体变"黑洞"，覆盖图出现非物理空洞。
3. 地面缺失 → 只剩直射+绕射，没有地面反射，路损偏低。
4. 建筑穿地/悬浮 → 非物理遮挡。
5. LOD 混用（同一区域 LoD1+LoD2）→ 高度跳变。
6. 纹理坐标丢失 → 材质映射退化为单一。
7. 投影坐标带号未去 → 坐标偏移几十万米，AOI 跑到天外。
8. 三角形数爆炸 → RT 从秒级变分钟级，现场跑不完。

4.6 可复现性与"公开孪生"

地图不能带走，这是结构性的：别人无法重生成同一数据集。三个缓解：

1. `fingerprint.json`：bbox、建筑数、高度直方图、三角形数、材质比例、平均街谷宽度——不含几何，可公开。
2. **公开孪生场景**：用 OSM 重建一个"统计等价"的场景（高度直方图、密度、街谷宽度匹配），随数据集发布。别人复现的是**方法**，不是地图。
3. **管线开源**：`scene_adapter` 的格式契约公开，任何有白模的人都能跑。

合同里要写清：允许发布 `fingerprint` 与孪生场景；IQ 的发布权限单独确认（§11 A5/A6）。

---

5. 一键出数据：现场最小可跑路径

5.1 机器与环境

项	最低	建议	说明
OS	Linux x86_64，或 Win10 + WSL2	Ubuntu 22.04	Sionna RT 跑在 WSL；Windows 只用来开 WebUI
CPU	8 核	16 核	RT 是 CPU 密集；射线数比核数更关键
内存	16 GB	32 GB	10 ms × 4 MHz × 4 站 × 8 元 ≈ 10 MB/样本（complex64；现场 4 元约 5 MB）；长窗按比例
磁盘	100 GB	500 GB	100 样本仿真 ≈1.1 GB；实测按 §7.6
GPU	不需要	可选	仿真 CPU 可跑；GPU 只加速 CNN 训练/分类
网络	不需要	—	离线包；Plan C 首次造场景需要 Overpass，内置场景则不需要

离线包内容（在出发前一周做好，作为"出厂检验"）：

```
offline_bundle/
  venv-rt/                 # requirements-rt.lock.txt 全锁定：sionna-rt 2.1.0 / mitsuba 3.9.1 / numpy 2.5.3
  priors/hangzhou_geometry/
  examples/                # 3 个最小 spec：t1_radial / t2_ring / t4_window
  campaign.py              # 待实现（§5.6）
  README_现场.md            # 一页命令 + 排错
  selftest.sh              # preflight + 20 样本 + pack，≤10 分钟
```

5.2 命令接口（只定义，不实现）

```
campaign.py preflight   --spec campaign.yaml --out preflight.json
campaign.py build-scene --spec campaign.yaml --in /data/vendor --out priors/vendor_A
campaign.py run         --spec campaign.yaml --out runs/hz_2026_10
campaign.py qa          --run runs/hz_2026_10 --out qa.json
campaign.py pack        --run runs/hz_2026_10 --out dist/hz_2026_10.zip
```

子命令	输入	输出	失败退出码
`preflight`	spec	环境/依赖/磁盘/场景/三角面数	2
`build-scene`	白模目录	`scene.xml` + `mesh.npz` + `occupancy.npz` + `geometry.json`	3
`run`	spec	`samples/<id>/capture/{public,private}`	4
`qa`	run 目录	`qa.json` + `report.md`	5
`pack`	run 目录	脱敏 zip + `manifest.json`	6

`campaign.yaml` 示例（字段名即契约）：

```
campaign: hz_2026_10
seed0: 42000

scene:
  id: vendor_A
  source: white_model          # white_model | osm | empty
  path: priors/vendor_A/scene.xml
  datum_offset_m: 0.0

array: {kind: ula, n: 4, spacing_m: 0.0625, height_m: 10.0}

link:
  carrier_hz: 2.412e9
  sample_rate_hz: 4.0e6
  duration_s: 0.01

stations:                      # 现场实测坐标，ENU，米
  - {id: a, x: -420, y: 0,   z: 10}
  - {id: b, x: 0,    y: 420, z: 12}
  - {id: c, x: 420,  y: 0,   z: 10}
  - {id: d, x: 0,    y: -420, z: 11}

sources:
  - {id: target, preset: UAV_video_OFDM, power_dbm: 15, track: routes/t1_radial.json}
  - {id: jam1,   preset: WiFi_burst,     power_dbm: 10, x: 80, y: -60, z: 1.5}

samples: 300
qa: {min_los_stations: 3, identifiability: true, zero_visible_max: 0.2}
export: {profile: sanitized, include_geometry: false}
```

今天就能跑的是 Plan C 的等价命令（用的仍是杭州场景，不是白模）：

```
python adapters/gen_dataset.py --difficulty d2 --count 50 --out ../dataset_vendor_d2
```

Plan A/B 必须先有 `scene_adapter`。

5.3 产物结构与脱敏

```
runs/<campaign>/
  campaign.yaml
  preflight.json
  fingerprint.json
  samples/<id>/capture/public/{iq.npy, observations.json, truth.json}
  samples/<id>/capture/private/{geometry.json, radio_map.npz}
  qa.json
  report.md
  manifest.json

export/<campaign>/             # 唯一允许带走的目录
  iq/*.npy                     # int16
  observations.json
  truth.json
  calibration.json
  qa.json
  fingerprint.json
  manifest.json
  report.md                    # 一页体检报告（脱敏、可公开）
```

白名单：只有 `export/` 下的 8 类文件可带走。 **`leak_check` 规则**：

- 扩展名白名单：`.npy .json .md .csv .png`（png 仅限曲线图，不含地图底图）。

- 禁止：`*.ply *.xml *.npz`（几何/场景）、`mesh.*`、`occupancy.*`、`radio_map*`、任何含 `lat|lon|latitude|longitude` 键的 JSON、任何含绝对路径的日志。
- 对 JSON 递归扫描敏感键；对 PNG 做人工抽检（30 分钟）。
- `manifest.json` 记录每个文件的 SHA256、来源、生成命令。

5.4 验收标准（7 条）

1. `preflight` ≤60 s，报告 Python/依赖/磁盘/场景/三角面数。
2. `build-scene` 产出 4 个文件，L1 通过。
3. **确定性**：同一 seed 两次 `run`， `public/iq.npy` 的 SHA256 一致（bit-exact）。
4. **速度**：10 ms 样本 ≤8 s/样本（8 核，RT depth 3）；300 样本 ≤40 min。
5. **QA**：三约束（多站 ≥3 站 LoS / 单站 ≥1、可辨识性、零可见比例 ≤20%）+ 源配额。
6. **脱敏**： `pack` 后 `leak_check` 0 泄漏。
7. **可重放**： `simulate.py replay` 能复现同一 IQ 的哈希。

5.5 失败降级阶梯

触发	降级	代价
单样本 >20 s	RT depth 3 → 2 → 1	多径阶数下降，需在数据卡标注
失败率 >10%	样本 300 → 100 → 30	统计功效下降
站址不够/被拒	4 站 → 2 站	放弃定位轴，只做功率/时频
场景建不起来	Plan A → Plan C	只能做相对趋势
机器太慢	只跑 P0（卡1/6/8）	范围收缩，质量不降

原则：宁可少而干净，不要多而不可解释。

5.6 需要改的代码（只列，不写）

改动	文件	内容	估计
`scene_adapter`（新）	`adapters/scene_adapter.py`	读白模目录 → 5 个归一化 → 4 个产物	1.0 人日
`gen_dataset.py --scene`	`adapters/gen_dataset.py`	去掉 `:667` 的硬编码 occupancy 与 `:459` 的固定 scene；接受 `--scene`	0.5 人日
`campaign.py`（新）	`adapters/campaign.py`	5 个子命令 + spec 解析 + manifest	1.0 人日
`export.py` 脱敏	`src/cityrf/export.py`（或新 `sanitize.py`）	白名单 + leak_check	0.5 人日
4 元 ULA 生成	配置层已支持，需生成器开口	现场阵列 4 元	0.2 人日

合计 **≈3.2 人日**（不含白模转换本身）。若一周后进场，这是关键路径，建议今天立项。

---

6. 现场能造哪些信号、怎么造

6.1 三条路线

路线	做法	真实性	合法性	适用	风险
R1 真机	手机热点/AP、耳机/信标、无人机、微波炉、电焊机、变频器	最高（自带协议细节）	最低风险（认证设备正常使用）	WiFi/BT/图传/遥控/微波/工业	功率不可精确设定

路线	做法	真实性	合法性	适用	风险
R2 受控发射	USRP + 天线/衰减器，发任意波形	高（参数可控）	**需书面许可**；ISM 内低功率也建议报备	tone/noise/chirp/pulse/调制	许可、干扰他人
R3 有线注入	TX → 衰减器 → 合路器 → RX；或屏蔽箱	最高（无多径）	最低（不辐射）	调制识别、IMD、阻塞、GNSS	无空间信息

6.2 信号清单

#	信号	频段 / 带宽	怎么造	许可	仿真对应	保真度	替代
1	WiFi 2.4G	2.4G / 20–40M	手机热点 + `iperf3` UDP 灌包	免许可（微功率）	`WiFi_burst`（OFDM 代理）	高（真协议）	—
2	WiFi 5.8G	5.8G / 20–80M	AP / 手机热点	免许可	无（需新增 5.8G 档）	高	仅被动
3	蓝牙 BR/EDR + BLE	2.4G / 1M	耳机、信标、`nRF` 开发板	免许可	`Bluetooth_FHSS`	高	—
4	Zigbee / 802.15.4	2.4G / 2M	模块 + 抓包脚本	免许可	`Zigbee`	高	—
5	DECT / 无绳电话	1.9G / 1.7M	真无绳电话	需确认（1.9G 多为运营商频段）	`DECT`	中	对讲机
6	无人机图传	2.4/5.8G / 10–20M	真机悬停	随机认证	`UAV_video_OFDM`	高	—
7	遥控 FHSS	2.4G / 1–2M	真机遥控	随机认证	`UAV_RC_hopping`	高	—
8	微波炉	2.45G / 宽带	真微波炉，开关脚本	免许可（ISM）	`Microwave`	高	—
9	电焊机	宽带	真焊机（合作工地）	场地许可	`Welder`	中高	火花发生器
10	变频器	宽带	真 VFD	场地许可	`VFD_noise`	中	开关电源
11	电晕	宽带	高压	**不可现场**	`Corona`	低	录制回放 / 仿真
12	雷达脉冲	1.09G / 5.8G	被动收听；主动需许可	严格	`Radar_pulsed_LFM`	中	仿真
13	单音/噪声/扫频	任意	USRP TX + 衰减器	需许可 / 有线	`Tone_jam` / `Noise_jam` / `Chirp_jam`	高（有线）	仿真
14	GNSS 干扰/欺骗	1.5G	屏蔽箱 / 有线	**禁止外辐射**	`GNSS_jam` / `GNSS_spoof`	高（有线）	仿真
15	LTE/5G 基站	1.8/2.6/3.5G	被动	不需	`LTE_QPSK`（代理）	中	被动

6.3 造不出来的怎么办（四条替代原则）

1. **能用真机就不用 USRP**：真机自带协议细节（前导码、跳频、重传），这是仿真最缺的。
2. **不能辐射就有线**：衰减器 + 合路器 + 屏蔽箱，拿到的是"波形级"真值；记录衰减量，换算到等效辐射功率。
3. **不能实时就录制回放**：先录后放，参数可复现；回放时要标 `replay=true`。
4. **都不能就仿真补**，并在数据卡标 `synthetic`，**不与实测混算。**

6.4 实测波形回灌（V4 的关键能力）

目标：把现场录的 `iq + fs + fc + 标定` 变成仿真里的 `Emitter` 预设。

- 接口：`Emitters.from_iq(path, fs_hz, fc_hz, name, normalize="power")`，输出可直接进 `Scenario`。
- 验收：回灌后仿真 PSD 与实测 PSD 带内相关系数 >0.9；时频占空比误差 <10%；分类器在回灌数据上的准确率与实测差 <5 个百分点。
- 价值：这是"用真实数据改造仿真"的入口，比单纯加数据更持久——采一次，以后所有场景都能用。

6.5 合法性矩阵

类别	例子	结论	动作
免许可（微功率）	WiFi/BT/Zigbee/微波炉/认证遥控/图传	可用，但不得擅自加功放/改天线	以现行《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》为准，由公司确认
需许可	USRP 任意波形、雷达脉冲、大功率	**未批不发射**	公司出面报无委；书面许可写频段/功率/时长/责任人
禁止	GNSS 干扰/欺骗对外辐射；机场净空区发射	**绝对不做**	违法且危害航空安全
只能有线	GNSS、IMD、阻塞	屏蔽箱/衰减器	记录衰减量，换算等效辐射功率

6.6 一条最重要的建议

先把"被动可采"做到极致。 真实 WiFi、蓝牙、图传、遥控本身就是最好的源，不需要发射许可，而且带真实协议细节。主动发射只用于"必须有已知参数"的对照实验（功率/波形/位置可控），不要把它当主力。

---

7. 收发怎么摆：硬件、几何、标定

7.1 硬件阶梯

档	硬件	相干通道	能做的题	不能做
P0	1×B210	2	单站 2 元 DOA（粗）、功率/频谱/时频/占空比	4 站定位、8 元 DOA
P1	2×B210 + 共 10 MHz/PPS	2+2（设备间相位未知）	2 站功率/频谱/时频/事件对齐；站内 2 元	跨站相位相干、四站定位
P2	1×N310（4ch）+ 1–2×B210	4+2+2	1 个 4 元阵 + 2 个单站；近似仿真 S1	仿真 S2 的四站相干
P3	2×N310 + OctoClock/GPSDO	4+4	2 个 4 元阵，近似 S2	8 元十字

关键事实：仿真场景里 4 个站共用同一个 8 元阵，且要求各站阵列规格一致（`Station.array` 一致性校验）。现场用 4 元阵，就必须生成"4 元降阶臂"，不能拿 8 元模型直接对。

7.2 四个几何模板

T1 单站径向（卡 1 / 卡 6 / 卡 7 / 卡 11）



- 站：AOI 边缘，10 m 桅杆，2 元/4 元 ULA，正对 AOI。
- 航线：N/E/S/W 四个径向，每个径向 100/200/300 m，高度 30/60/80 m。
- 用途：D1 物流航线的对齐臂；单站功率/时频/粗 DOA。

T2 四站环绕（卡 2 / 卡 3 / 卡 4 / 卡 9 / 卡 12）



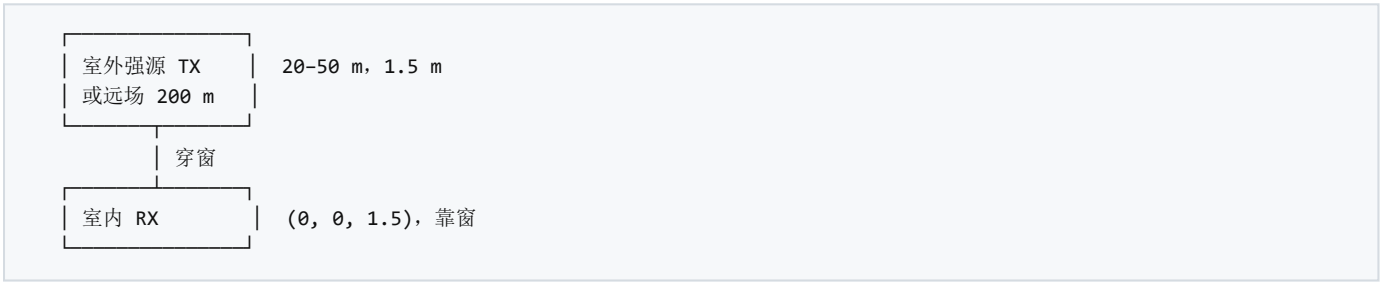
- 站：半径 420 m（落在仿真 350–700 m 内），四站 90° 分布，站高 10–12 m。
- 航线：AOI 内 5 个悬停点（中心 + 四象限），高度 30/60/80 m。
- 用途：D3 城市峡谷、意图/动态；三站以上可做 TDOA/定位。

T3 双站水面（卡 10）



- 站：两岸各一站，站高 8 m（贴近水面，才能看到镜面二径）。
- 航线：沿江/湖中线，高度 30/50 m，横向偏移 ±100 m 制造擦地角变化。
- 用途：镜面二径、水面反射系数；这是仿真最缺的物理。

T4 窗外强源（卡 8）



- 站：室内窗边，1.5 m 高，天线朝外；记录窗框/玻璃类型。
- 源：先近场 20–50 m 测阻塞/增益压缩，再远场 200 m 测动态范围。
- 用途：阻塞、IMD、强源抑制；必须做"衰减器扫描"（0/10/20/30 dB）才能定位 1 dB 压缩点。

7.3 站点选址方法（T2 四站；T1/T3 按几何卡直接定）

1. 用 30/60/120 m 粗 radio map 枚举候选楼顶（每 50 m 一个候选）。
2. 对每个 4 站组合算：AOI 覆盖率、GDOP、角度多样性。
3. 打分 = 覆盖率 × 角度多样性 / GDOP；取前 3 组，现场核 LoS。
4. **验收**：AOI 内 GDOP ≤5；≥80% AOI 在 60 m 高度有 ≥3 站 LoS；基线 ≥300 m。

7.4 无人机航线与高度层

项	设置	理由
高度层	30 / 60 / 80 m	落在仿真 30–80 m 包络内；80 而不是 90，避免出包络
方向	进场 + 出场两条	多普勒符号相反，能验"径向速度"轴
悬停点	每层 5 点，每点 20 s	20 s = 2000 个 10 ms 窗，足够切片
速度	5 m/s，加速度受限	与仿真"分段匀速"假设一致
记录	飞控日志 10 Hz、RTK、云台关、图传/遥控频点与功率	真值 B/C 级
安全	目视 ≤500 m、高度 ≤120 m、不飞越人群	合规底线

7.5 标定 C0–C5（不做标定，数据不可用）

#	项目	方法	工具	验收	耗时
C0	本底	50 Ω 负载，记录 60 s	USRP	噪声系数/杂散记录在案	20 min
C1	功率	已知衰减的 TX，1/10/100 m	信号源 + 功率计	路损斜率 20–30 dB/dec，偏移 ≤3 dB	1 h
C2	阵列	单音远场，0/±30/±60°	转台或已知方位源	幅相一致性 ≤1 dB / 5°	2 h
C3	时间	PPS/10 MHz，记录钟差	GPSDO	漂移 ≤1 ppm	30 min
C4	位置	RTK / 全站仪	RTK	平面 ≤0.5 m，高程 ≤1 m	1 h
C5	背景	24 h 频谱占用	单站	选出干净信道	24 h（可提前）

7.6 存储预算

公式：`字节/窗 = fs × 4 B × 通道数 × 窗长`（int16 I/Q 各 2 B；complex64 则 ×2）

profile	fs	通道	窗长	每窗/站	1000 窗 × 4 站	备注
N	4 MS/s	4	10 ms	640 KB	2.56 GB	主力
N	4 MS/s	2	10 ms	320 KB	1.28 GB	B210
W	40 MS/s	2	10 ms	3.2 MB	12.8 GB	图传/WiFi
W	40 MS/s	4	10 ms	6.4 MB	25.6 GB	N310
连续	100 MS/s	2	—	—	48 GB/min	**禁止**，边采边裁

建议：int16、按窗落盘、采完立即算 QA 与哈希；现场只留"通过 QA"的窗，原始流不落盘。

7.7 时间同步的三种档位

档	条件	能做什么	不能做什么
T0 独立时钟	每台 USRP 自己的晶振	单站频谱/功率/时频/单站 DOA	跨站 TDOA、相位干涉
T1 共 10 MHz + PPS	GPSDO / OctoClock	频率锁定、时间对齐到 μs；跨站功率/事件对齐	跨站相位相干（相位偏移未知）
T2 共本振/共设备	同一 USRP 多通道	站内相位相干 DOA	跨设备仍不相干
T3 共本振分发 + 标定	功分 10 MHz + LO，测相位	跨站相位相干（实验室级）	现场难，漂移需监测

现场默认按 T1 准备；只有 T2 才能做"站内 DOA"；跨站相位相干（T3）不要承诺。

---

8. 12 张卡 → 现场可采性矩阵

8.1 矩阵

卡	场景	档	可采性	现场配置	主要障碍	替代 / 降级
1	物流航线	D1	**可采 P0**	T1	空域	无
2	城市峡谷	D3	**可采 P1**	T2	站址、许可	恶意段改仿真
3	蜂群	d7	半可采 P2	T2	机队数量	2 架代替，或仿真
4	大型活动	d10	半可采 P1	T2	活动准入	外围被动录 + 对讲机
5	机场净空	d11	**只能仿**	—	禁飞禁发	远距被动 1090 MHz（如获批）
6	居民区	D2	**可采 P0**	T1/T2	无	无
7	电力线	d6	半可采 P2	T1	场地准入、天气	电焊/VFD 真机；电晕仿真
8	交通枢纽	d12	**可采 P0**	T4	强源合规	有线 IMD 注入
9	对抗	D4	半可采 P2	T2 + 暗室	许可、GNSS 违法	非 GNSS 段现场；GNSS 段仿真

卡	场景	档	可采性	现场配置	主要障碍	替代 / 降级
10	滨水	d8	**可采 P1**	T3	水域空域	仿真水面
11	工地	d5	半可采 P2	T1	工地准入	焊机/VFD 真机；GPS 干扰器不做
12	应急	d9	半可采 P1	T2	组织协调	分阶段开关机，仿真动态

8.2 统计与三个结论

- **可采 5 张**：卡 1/2/6/8/10，覆盖 D1/D2/D3/d8/d12 五种题型。
- **半可采 6 张**：卡 3/4/7/9/11/12，缺的是"源"不是"信道"；用真机/录制可补 60–80%。
- **只能仿 1 张**：卡 5（机场净空），法律与安全约束，不建议现场做。

最大的洞：D4（对抗全配方）没有可采版本。GNSS 欺骗不能外场做，导致"欺骗检测"这一轴永远只有合成数据。V4 应明确写"spoof 轴仅合成"，不要假装能采。 **第二大的洞**：卡 5 的 1090 MHz 与 5.8 GHz，现场只能被动听，不能主动造。 **第三大的洞**：卡 3 的蜂群需要 ≥3 架同型机同时飞，现场大概率凑不齐。

8.3 P0 / P1 / P2 采集清单

优先级	场景	配置	窗口数	目的
P0	卡 1 物流航线	T1	300	D1 对齐臂
P0	卡 6 居民区	T1/T2	300	D2 对齐臂
P0	卡 8 窗外强源	T4	200	阻塞/IMD 正样本
P0	标定 C0–C4	—	—	所有数据的前置
P1	卡 2 城市峡谷	T2	300	D3 对齐臂
P1	卡 10 滨水	T3	200	镜面二径
P1	卡 4 / 卡 12	T2	各 150	意图/动态
P2	卡 3 / 7 / 11	T1/T2	各 150	分选/工业脉冲/工地
仿真	卡 5 / 卡 9	—	—	不可采部分

8.4 "两头都没有"的清单

以下五项既不能现场采、仿真也没有，写进 V4 的 `known-unsupported`，**不放进评测分母**：

1. 5G NR / LTE 真实波形（仿真只有 QPSK 代理；现场可被动录，但无基站配合）。
2. 24/77 GHz 汽车雷达（无设备）。
3. 旋翼微多普勒（仿真无；现场可录，但需要高采样率与长窗）。
4. 1090 MHz 近场（净空区不可）。
5. GNSS 欺骗外场（违法）。

---

9. 三日行程（可压缩到 1 天）

9.1 Day 0：远程准备（出发前 7 天）

时间	事项	产出
T−7	回收 §11 清单；锁定硬件型号/通道数	硬件清单确认
T−5	离线包 `selftest.sh` 在无网机器跑通（preflight + 20 样本 + pack）	自测日志
T−3	用公开 LoD2 样例做一次 `scene_adapter` 演练（不等白模）	转换日志 + L1 报告
T−1	行前会：分工、红线、应急联系人；打印 checklist	一页 SOP

9.2 Day 1：部署、标定、卡 1

时间	事项	备注
08:30	进场、机器部署、 `preflight`	电压/网络/桌子/防雨
09:30	白模判档（§3.1）→ 试转一个街区 → L1/L2；格式已知则全量转换（2 km² 约 2–4 h）	拿不到数据直接 Plan C；夜间仿真批用已转成的场景，未转成则跑 Plan C 并在 manifest 标 `scene=pending`
12:00	午餐	—
13:00	标定 C0–C4	不跳过；C2 阵列最耗时
15:00	T1 架设；卡 1 首采 200 窗	先小批验证链路，再拉满 4 径向 × 3 距离
17:30	当日 QA + 打包	哈希、manifest
19:00	夜间仿真批：T1 场景 300 样本	机器不闲

9.3 Day 2：卡 6 + 卡 8

时间	事项	备注
08:30	T2 四站架设（或 T1 复用）	站址核 LoS
10:00	卡 6 居民区 300 窗	WiFi/BT/微波炉开关脚本
13:00	卡 8 窗外强源 200 窗	衰减器扫描 0/10/20/30 dB
16:00	补采 / 降级	按 §5.5
18:30	QA + 打包	—

9.4 Day 3：卡 2、补采、交接

时间	事项	备注
08:30	T2 城市峡谷 300 窗（P1）	若 Day 2 已完成则做 T3
11:00	卡 1 补 100 窗 + 卡 12 150 窗	卡 1 凑满 300；卡 12 走 T2
14:00	最终 QA、 `leak_check` 、交接演示	一键跑 20 样本 + 出报告
16:00	离场	带走 `export/` 与 `manifest.json`

9.5 1 天压缩版（只做 P0）

`C0/C4 → T1 卡 1（200 窗）→ T4 卡 8（200 窗）→ pack` 。卡 6、卡 2、卡 10 放弃：卡 6 的 WiFi/BT 拥挤度可用仿真 + 既有采集近似，卡 8 的阻塞/IMD 没有替代。这是 P0 的**最小子集**，不是全部 P0。**质量不降，范围缩小。**

9.6 分工（3 人）

角色	负责	关键动作
平台	场景转换、仿真批、QA、打包	`scene_adapter` 、 `campaign.py` 、 `leak_check`
射频	USRP、标定、同步、天线	C0–C4、增益设置、频谱仪
飞行	空域、航线、飞控日志	高度层、悬停点、RTK
公司联络	门禁、物业、许可、电力	现场协调

---

10. 风险登记册

#	风险	概率	影响	触发信号	缓解
1	无主动发射许可	高	高	现场被告知不能发	只做 R1+R3；提前把"无许可版"采集成套
2	白模导不出/加密	中	高	转换失败	Plan C；屏幕共享人工核对（不带走）

#	风险	概率	影响	触发信号	缓解
3	只有 1 台 B210	中	高	通道不足	降 P0：单站 2 元；放弃定位轴
4	无 GPSDO	中	中	跨站不同步	只做单站题；跨站只做功率/事件对齐
5	空域不批	中	高	不能飞	地面源 + 桅杆；或改公司自有测试场
6	天气（雨/风）	中	中	无法起飞	室内有线 + 微波炉/焊机；顺延
7	磁盘/算力不够	中	中	跑不完	int16 + 窗口化 + 只跑 P0；自带笔记本
8	数据不能公开	中	高	合同限制	先谈；准备"仅内部"与"可公开"两套交付
9	现场压缩到 1 天	高	中	只够 P0	预置 1 天版脚本与清单（§9.5）
10	人员不熟	中	中	操作失误	提前 1 天内部演练；一页 SOP

---

11. 待确认清单（一页纸，可直接发给对接人）

A. 数据与合同

#	问题	为什么要问	问不到时的默认
A1	白模是什么格式（obj/ply/glb/3D Tiles/CityGML/IFC/DWG/shp+height）？能否导出三角网格?	决定 Plan A/B/C	按 Plan C
A2	坐标系与高程基准是什么？能否给 ≥2 个控制点?	决定 GPS 轨迹能否对齐	空间轴降为 C 级
A3	有没有材质/纹理/建筑属性表（用途、层数、结构）？	决定 Plan B	按 Plan A
A4	我们能否带自己的机器进场？能否装 Linux/WSL？有管理员权限吗?	决定离线包形态	带预装笔记本
A5	跑出来的 IQ/真值/参数能否带走？能否公开发表/开源?	决定数据集能否成为基准	只做内部交付
A6	是否允许带走"场景指纹"与公开孪生场景?	决定可复现性	只留内部

B. 许可与场地

#	问题	为什么要问	问不到时的默认
B1	主动发射能否拿到书面许可？频段/功率/时长/责任人?	决定 R2 是否可用	只做 R1+R3
B2	无人机空域由谁报备？高度上限？禁飞区?	决定能否飞	地面源 + 桅杆
B3	可用楼顶/点位有几个？供电、网络、承重、防雨?	决定站数	按 2 站设计
B4	有没有无委/民航对接人？审批要几天?	决定时间表	按 7 个工作日
B5	能否在净空区外做 1090 MHz 被动收听?	决定卡 5 能否半采	只仿真
B6	现场有没有保险要求（无人机三者险）？	合规	自带保险

C. 硬件

#	问题	为什么要问	问不到时的默认
C1	USRP 型号与数量（B210/N310/X310/N210）？通道/带宽/有没有 TX?	决定阵列与站数	按 2×B210
C2	有没有 GPSDO/OctoClock？能否共 10 MHz/PPS?	决定同步档位	按 T1 准备
C3	天线型号/增益/极化？有没有功放/衰减器/滤波器/双工器?	决定链路预算	自带衰减器
C4	无人机数量/型号/续航/图传与遥控频段？能否自主航线?	决定航线	1 架，手动
C5	有没有 RTK/全站仪？精度?	决定真值等级	飞控 GPS（C 级）
C6	有没有频谱仪/信号源/功率计/矢网?	决定标定能力	自带便携频谱仪

D. 时间与场景

#	问题	为什么要问	问不到时的默认
D1	进场几天？每天几小时？哪天开始？	决定范围	3 天
D2	公司配合几人？能否封场/协调物业？	决定效率	1 人
D3	有没有典型场景清单/历史干扰记录（哪些点位最像卡 1/2/6/8/10）？	决定选点	现场踏勘
D4	有没有空旷场地做功率/阵列标定？	决定 C1/C2	楼顶替代
D5	数据交付时间与形式（硬盘/网盘/脱敏报告）？	决定打包	移动硬盘

附录 A：交付物清单

交付物	形式	时间
本规划	Markdown / PDF	今天
待确认清单	单独一页	今天
离线包 `campaign.py` + 3 spec	代码（待实现）	出发前 5 天
场景转换报告（L1/L2）	JSON + MD	现场 Day 1
数据集 `hz_2026_10/`	脱敏 zip + manifest	现场 Day 3
验收报告	`qa.json` + `report.md`	现场 Day 3
复盘	一页	返回后 3 天

附录 B：术语与口径

术语	含义
N-profile	4 MS/s、10 ms、2.4 GHz，与 V3 可直接比较的对齐臂
W-profile	20–40 MS/s，覆盖真实 WiFi/图传带宽的宽带臂
sim-real pair	同场景/同几何/同频/同带宽/同阵列/同站坐标的仿真-实测对
真值 A–D	见 §1.2
GDOP	几何精度因子，越小定位越好；验收 ≤5
LoS / NLoS	视距 / 非视距
leak_check	带走前的脱敏扫描（§5.3）

附录 C：证据索引

结论	证据
时长上限 10 s	`src/cityrf/config.py:192`
站几何 350–700 m、站高 5–15 m	`adapters/gen_dataset.py:196-215`
场景硬编码杭州	`adapters/gen_dataset.py:459`、`:667`
杭州 99.3% 高度为合成	`priors/hangzhou_geometry/geometry.json`
时基问题	`开发日志.md` 2026-10-14（续十）；`benchmark_v3/evidence/_emitter_timebase.txt`
材质单一 concrete	`城市低空电磁信号仿真平台/scripts/build_city_scene.py`
12 卡分数与场景	`benchmark_v3/README.md` §6.1；`docs/场景设计规范.md`
4 站共用阵列、阵列一致性校验	`src/cityrf/scene.py`（`Station.array`）